LICENCE 3 DE PHYSIQUE — ANNÉE 2025/2026
Analyse numérique et calcul scientifique :
Projets informatiques

Consignes générales

Dates importantes

- ▷ Les soutenances auront lieu les **19 et 20 mai 2026**, un ordre de passage vous sera communiqué. Chaque étudiant(e) devra préparer une présentation **individuelle** qu'il(elle) effectuera seul(e) devant le jury en
  10 minutes + 5 minutes de questions.
  Celle-ci se fera sur vidéo-projecteur.
- ▷ Le code complet ainsi que les instructions nécessaires à sa compilation devront être déposés dans le répertoire Moodle
  « `Informatique pour L3 Physique/Projet Informatique 2026/Projets Informatiques` »
  et les slides de la présentation orale au format **pdf** dans
  « `Informatique pour L3 Physique/Projet Informatique 2026/Présentations orales` »
  avant le 17 mai dernier délai. Tout retard sera pénalisé. Nous utiliserons les présentations déposées sur Moodle pour la soutenance, afin de ne pas perdre de temps avec des changements d'ordinateurs, etc.

Programme

Important : la mention † est là pour indiquer *explicitement* que des points du barème sont dédiés à l'élément concerné ! Ne pas suivre ces indications s'accompagnera automatiquement d'une perte de points au moment de la notation. (Quant au non-respect des autres consignes, il énervera un peu les examinateurs, ce qui peut avoir un effet sur leur indulgence au moment de noter...)

- ▷ **Le code doit être personnel**†. On ne doit pas pouvoir trouver deux (morceaux de) codes identiques. (Bien entendu, il n'y aura pas de problème si votre code et celui d'un camarade contiennent tous deux `int i=0;` quelque part, donc il n'est pas nécessaire de donner des noms compliqués à toutes vos variables, etc.)
- ▷ **Le code doit être lisible**. Cela signifie que vous devez indenter correctement votre programme [1], qu'il doit être commenté, que les variables doivent porter des noms suffisamment explicites.
- ▷ **N'utilisez que des adresses relatives pour les fichiers** ! [2] Il faut que le programme fonctionne quel que soit l'ordinateur sur lequel on le lance : l'arborescence du projet doit être "auto-suffisante".
- ▷ **Structurez votre programme en fichiers** (fichiers sources, headers, main séparés)† comme présenté dans les derniers chapitres de cours. Le projet doit être rendu compressé au format `.tar.gz`.
  Pensez à ajouter une instruction `zip` *à votre* `Makefile` *pour compresser et archiver le projet.*
- ▷ **Privilégiez une approche orientée objets**†. Plus les notions avancées du C++ seront utilisées, mieux ce sera.
- ▷ **Votre programme doit être aisément configurable et reproductible**†. En particulier, faites un **fichier Makefile**† [3] et accompagnez-le d'instructions pour exécuter votre programme dans un fichier `NOM_README.pdf` (template LaTeX disponible sur Moodle).
  N'oubliez pas d'inclure les fichiers d'entrée et les éventuels scripts annexes. Utilisez des fichiers d'entrée pour les paramètres du problème et des fichiers de sortie pour les résultats. Cela peut également se faire via des arguments en ligne de commande.
- ▷ Privilégiez les variables réelles en double précision (déclarations en `double`).
- ▷ L'utilisation de librairies et/ou de logiciels qui permettent de traiter le sujet du projet en quelques lignes ne sont pas permises, sauf pour vérifier les résultats de votre code. En revanche, celle de librairies et/ou de logiciels graphiques est autorisée voire encouragée (dans ce cas ceux-ci doivent être mentionnés).
- ▷ Attention aux unités. Donnez les unités des grandeurs physiques en commentaire.
- ▷ Utilisez éventuellement des équations réduites grâce à des changements de variables pour les calculs intermédiaires.

1. Pensez à installer l'extension C++ sur votre éditeur VSCode et à utiliser la commande magique `Ctrl+Shift+I`.
2. Cela signifie que les adresses absolues sont à proscrire.
3. Votre programme doit pouvoir être compilé via la commande `make`.

Exemples de librairies utiles

- ▷ la librairie standard bien évidemment ;
- ▷ les librairies mentionnées dans l'Annexe 17.

Présentation orale :

- ▷ Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel pour écrire vos transparents (LaTeX, office, powerpoint, etc.).
- ▷ Respectez le temps imparti pour la présentation, ainsi que les bases de ce genre d'exercice (titre, introduction, annonce du plan, conclusion). N'oubliez pas une conclusion générale, qui souligne les points techniques qui vous semblent importants, les améliorations possibles, etc.
- ▷ Veillez à être pédagogue : supposez que l'auditoire ne sait rien de votre travail, et présentez autant que possible des résultats graphiques (courbes, schémas). Légendez correctement les courbes (axes, titres et unités clairement visibles à l'écran).
- ▷ Présentez la problématique, les objectifs et la méthodologie employée (algorithmes utilisés, résumé des calculs pour obtenir les équations, etc.)
- ▷ Présentez l'architecture du programme (choix des classes, fichiers d'entrée et de sortie, algorithmes, etc). Attention, votre présentation ne doit pas devenir une lecture commentée de votre programme. Les extraits de code doivent être réduits au minimum (pour commenter un point technique par exemple).
- ▷ Interprétez et commentez vos résultats. (Une courbe sans commentaire n'a pas d'intérêt.) Soyez quantitatifs (graphiques, tableaux de résultats, etc).
- ▷ Soyez critique sur les résultats obtenus (incertitudes, limitations du modèle, précision des calculs, etc).
- ▷ Citez vos sources autant que nécessaires (article scientifique, page web, etc).

Critères d'évaluation

- ▷ La note sera divisée en **trois tiers équivalents** :
  - un tiers évaluant les résultats ainsi que la qualité de la démarche scientifique (compréhension de la problématique, regard critique sur les résultats, etc),
  - un tiers évaluant la qualité de la programmation (notions avancées du C++, clarté et structuration du programme, implémentation des algorithmes, caractère configurable du programme),
  - un dernier tiers évaluant la qualité de la présentation (pédagogie, clarté, temps imparti, etc).

  En résumé, vous serez évalués non seulement sur le travail effectué (résolution d'un problème à l'aide de la programmation) mais aussi sur votre capacité à présenter clairement votre travail et à exercer un regard critique sur les résultats obtenus.
- ▷ La prise d'initiative allant au-delà de ce qui est demandé est encouragée (sans sortir du sujet toutefois).
- ▷ Pour chaque sujet, un degré de difficulté allant d'une étoile (★) à trois étoiles (★★★) est indiqué à titre indicatif. Un sujet noté ★ permettra plus aisément d'atteindre le minimum requis mais laissera moins d'options d'approfondissement. Un sujet noté ★★★ sera plus difficile mais offrira plus de possibilités pour obtenir une excellente note.

Table des matières

1 Simuler la température dans une pièce **4**

2 Laser anti-missile **6**

3 Logiciel d'analyse d'un GPS **8**

4 Mouvement chaotique d'un astéroïde dans un système planétaire **10**

5 Principe d'un accéléromètre **11**

6 Double Pendule **13**

7 Simulation proie/prédateur : équations de Lotka-Volterra **15**

8 Chaos : Modèle météorologique de Lorenz **16**

9 Simulation d'un gaz parfait **17**

10 Tomographie avec des muons **18**

11 Clusterisation de charges collectées par des pistes **21**

12 Transition de phase et Modèle Ising 2D **23**

13 Equation de transport 1D **25**

14 Modèle d'épidémiologie SIR **27**

15 Structures émergentes : équations de réaction-diffusion **28**

16 Physique des vagues **30**

17 Logiciels et librairies utiles **32**

18 Schémas d'intégration en temps **32**

1 Simuler la température dans une pièce

Objectif :

Le but de ce projet est de simuler l'évolution (temporelle et spatiale) de la température dans une pièce en fonction de sa taille, de ses murs, et de la source de chaleur.
L'équation qui permet de modéliser ce phénomène est l'équation de diffusion de la chaleur rappelée ci-dessous :

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{K}{\rho C}\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right) = 0 \tag{1}$$

où T est la température en un point (x, y, z), K est la conductivité thermique du matériau considéré, ρ sa densité et C sa capacité calorifique.

Difficulté : ★★★

Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Méthode des différences finies, éléments finis, volumes finis, etc.

Résultats attendus :

- Graphique à une dimension. Ex : température stationnaire en fonction de la puissance du radidateur
- Graphique à deux dimension. Ex : cartographie (x, y) des températures dans la pièce.

1.1 Méthodologie proposée

Voici l'ensemble des paramètres du problème qui pourront être utilisés :

- les dimensions de la pièces
- les matériaux utilisés pour les murs, le sol, le plafond ainsi que leurs épaisseurs. Vous pourrez allez rechercher dans la littérature des valeurs de K, ρ et C des matériaux considérés (ex : air, béton, verre, bois, etc)
- la température initiale dans la pièce (supposée uniforme)
- les températures à l'extérieur (au-dessus, en-dessous, et à l'extérieur de murs) supposées constantes. Ce sont les conditions aux limites.
- la position de la source de chaleur (chauffage) ainsi que sa puissance dissipée

Il est souhaitable de décomposer ce problème en plusieurs étapes et de de faire évoluer ce projet en complexité de manière croissante :

1. **Résolution de l'équation de diffusion de la chaleur.**
   Pour commencer on pourra essayer de résoudre l'équation de diffusion de la chaleur sans source de chaleur, en supposant la pièce à 20°C et l'extérieur à 10°C. Résolvez le problème à l'aide de la méthode numérique de votre choix. Utilisez de la documentation pour en savoir plus sur cette méthode.
2. **Ajout d'une source de chaleur.**
   L'ajout d'une source de chaleur se traduira par l'ajout d'un terme positif dans l'équation :

   $$\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{K}{\rho C}\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right) = \frac{W}{C} \tag{2}$$

   où W est la quantité de chaleur délivrée par la source.
3. **Cartographie des températures et représentation graphique**
   Pour un ensemble de paramètres fixés, étudiez dans un premier temps le régime transitoire, c'est à dire la période pendant laquelle l'équilibre thermique n'est pas atteint. Étudiez dans un second temps le régime stationnaire. Vous pourrez par exemple produire une cartographie des températures dans la pièce en (x, y) en fixant la hauteur (ex : $h = 1.50$). Vous pourrez également montrer le profil des températures selon la hauteur.

4. **Influence des différents paramètres.**
   Vous pourrez ensuite étudier l'influence des paramètres sus-mentionnés, par exemple la température d'équilibre atteinte en fonction de la puissance dissipée.

1.2 Suggestions

— On pourra se contenter de traiter le problème en 2 dimensions dans un premier temps.
— Rajouter un point froid (ex : une fenêtre ou une porte)
— Mettre plusieurs points chauds et comparer l'utilisation de deux radiateurs ayant la moitié de la puissance d'un seul radiateur.
— L'équation de diffusion de la chaleur présentée ici ne prend pas en compte les phénomènes de convection. Pour cela, il faut introduire un nouveau terme dans l'équation amenant à l'équation de diffusion-convection. Pour aller plus loin, on peut implémenter et résoudre cette nouvelle équation.

2 Laser anti-missile

Objectif :

Le but de ce projet est de mettre au point le logiciel guidant un laser anti-missile. On simplifiera le problème en considérant qu'un tir de missile a été effectué et que le camp adverse envoie un laser pour intercepter ce missile après avoir au préalable estimé la trajectoire de ce dernier et déduit les paramètres du tir.
Pour simplifier le problème, on travaillera seulement à deux dimensions (x,z), (z étant vertical).

Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Méthode Monte Carlo
- Ajustement de fonction

Résultats attendus :

- Graphique à une dimension. Ex : la distribution des coordonnées de l'impact
- Graphique à deux dimension. Ex : la trajectoire du missile et celle du laser

Difficulté : ★★

2.1 Méthodologie proposée

Il est souhaitable de décomposer ce problème en plusieurs étapes et de de faire évoluer ce projet en complexité de manière croissante :

1. **Simulation de la trajectoire du missile.**
   On s'intéressera dans un premier temps à la simulation de la trajectoire d'un missile en supposant qu'il n'y pas de forces de frottement. Celle-ci ne dépendra donc que de la vitesse et de la direction initiale du missile.
2. **Détection et mesure de la trajectoire du missile**
   On supposera que l'on dispose d'un système de détection permettant de mesurer la trajectoire du missile (ex : sonar, satellite, etc...).
   — Simulation des points de mesure.
   On simulera la mesure de la trajectoire du missile en introduisant un incertitude sur la position de celui-ci (σ_x, σ_z) à un instant donné t. Vous devrez définir comme autre paramètre le nombre de point mesuré ou bien la fréquence de prise de donnée. Il faudra procéder à des **tirages aléatoires** suivant des lois normales pour simuler la mesure de la position du missile en un point donné en utilisant comme variances σ_x et σ_z.
   — Détermination de la trajectoire par un ajustement.
   On ajustera les valeurs mesurées à l'aide d'un modèle parabolique permettant ainsi de prédire la trajectoire du missile dans le futur. Vous pourrez vous resservir de méthodes de minimisation développées en TP ou bien faire appel à des librairies dédiées. Vous pourrez étudier la précision de cette prédiction en fonction de la résolution sur chaque mesure et de l'intervalle de temps entre la dernière mesure et le temps postérieur considéré.
3. **Tir laser.**
   Une fois la trajectoire du missile prédite, il est possible de calculer la trajectoire que devra avoir le laser pour intercepter le missile à un instant t suffisamment postérieur aux mesures de la position du missile pour que l'on ait le temps d'effectuer les calculs et le temps d'envoyer le laser. On considèrera que la vitesse de propagation du laser est fixée ($c = 3.10^8$ m/s) et le problème se résumera à déterminer l'angle d'émission pour un temps d'impact prédéterminé.
4. **Taux de réussite.**
   En fonction de la taille du missile, de la précision sur les mesures, on pourra estimer le taux de réussite d'un tel tir.

2.2 Suggestions

— Il est possible de faire évoluer ce projet en imaginant un tir de missile effectué à la place d'un tir laser. La trajectoire sera donc plus complexe.
— Vous pouvez choisir d'introduire de l'aléatoire supplémentaire en rajoutant des forces de frottement qui dépendent également du vent.
— Vous pouvez éventuellement penser à développer une version graphique de projet à la façon d'un petit jeu.

3 Logiciel d'analyse d'un GPS

Objectif :

Le but de ce projet est de mettre au point un logiciel d'analyse des données d'un GPS afin de fournir à l'utilisateur des informations sur sa vitesse et sur la distance parcourue.
Pour simplifier le problème on ne considèrera que les coordonnées x, y en supposant que l'altitude est connue.

Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Méthode Monte Carlo
- Interpolation

Résultats attendus :

- Graphique à une dimension. Ex : la distribution des vitesses mesurés.
- Graphique à deux dimension. Ex : les trajectoire du GPS et les points mesurés.

Difficulté : ★★

3.1 Méthodologie proposée

Il est souhaitable de décomposer ce problème en plusieurs étapes et de de faire évoluer ce projet en complexité de manière croissante :

1. **Parcours effectué par la balise GPS.**
   On simulera la trajectoire d'un balise GPS dont pourrait être équipé une voiture ou un coureur par exemple. Vous pourrez par la suite tester votre programme pour différents type de trajectoire : ligne droite, courbe (comme un stade), mixte, etc. Il vous est conseillé de commencer par des formes simples.
2. **Simulation des données GPS.**
   On prendra en paramètre la résolution sur la position du GPS. L'ordre de grandeur est de 3 à 10 mètres. Le second paramètre sera la fréquence d'échantillonage, c'est à dire le nombre de points de mesure par unité de temps. L'ordre de grandeur est de 1 Hz à 0.2 Hz. Une fois ces paramètres fixés, on utilisera des **techniques Monte-Carlo** pour générer des pseudo-données en supposant que la mesure de la position est décrite par une distribution gaussienne dont l'écart-type correspond à la résolution sus-mentionnée.
3. **Interpolation et lissage.**
   Il convient maintenant d'interpoler les points mesurés par le GPS pour reconstruire une trajectoire, et déterminer des grandeurs telles que la distance ou la vitesse. Vous pourrez essayer différentes méthodes allant des plus simples à de plus complexes :
   — Interpolation linéaire
   — Interpolation parabolique
   — Interpolation de Lagrange
   — ...
   Vous pourrez bien entendu réutiliser les codes développés à cet effet en TP.
4. **Détermination de la distance et de la vitesse.**
   Une fois la trajectoire reconstruite, vous pouvez mesurer la distance parcourue ainsi que la vitesse instantanée (prise sur quelques points) ou moyenne. Quantifiez la résolution sur ces grandeurs et vérifiez s'il y a un biais.
5. **Traces sur routes et chemin.**
   On utilisera maintenant le GPS dans un mode où il force la reconstruction des positions et des trajectoire à suivre des routes pré-enregistrées. C'est à dire que pour une mesure m(x,y), on projettera ce point sur la route la plus proche aboutissant à de nouvelles coordonnées corrigées m'(x',y'). Tester les performances obtenues en incluant ce nouvel algorithme.

3.2 Suggestions

— Vous pourrez par exemple choisir d'introduire des trajectoires où la vitesse du mobile (coureur ou voiture) est variable et vérifier la réponse du GPS.

4 Mouvement chaotique d'un astéroïde dans un système planétaire

Objectif :

On se propose d'étudier l'aspect chaotique de la trajectoire d'un astéroïde A dans un système constitué d'une étoile S et d'une planète P de masses respectives M et m. On se place dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$ où P décrit une orbite supposée circulaire autour de S, de rayon r et de période $p = 2\pi r^{3/2}/\sqrt{GM}$. On posera $\mu = \frac{m}{M}$ et on utilisera $\mu \sim 0.01$ dans un premier temps.

Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Runge-Kutta 4

Résultats attendus :

- Programme permettant de simuler la trajectoire de l'astéroïde pour des conditions initiales données ;
- Etude et discussion de quelques trajectoires particulières via des graphiques ;
- Mise en évidence du caractère chaotique de la trajectoire de l'astéroïde.

Difficulté : ★

4.1 Méthodologie proposée

1. **Mise en équation du problème**
   En appliquant le principe fondamental de la dynamique, écrire les équations du mouvement de A. Indimensionner ces équations en effectuant le changement de variable $(x_A, y_A) \to (\tilde{x}_A, \tilde{y}_A) = (x_A/r, y_A/r)$ et $t \to \tilde{t} = t/p$.
2. **Resolution numérique des équations**
   Ecrire un programme permettant de résoudre numériquement ces équations en utilisant la méthode de Runge-Kutta 4 pour un jeu de conditions initiales données. Étudier succintement l'influence du pas sur les résultats et en déduire une limite à partir de laquelle les erreurs numériques dégradent significativement la simulation.
3. **Exploitation des résultats**
   Utilisez un logiciel ou une librairie de votre choix pour représenter graphiquement la trajectoire de l'astéroïde.

4.2 Suggestions

— Certains logiciels ou librairies permettent de faire des tracés dynamiques pour produire des animations.
— Investiguez différentes conditions initiales donnant lieu à des comportements pour l'astéroïde significativement différents du problème à deux corps.
— À l'aide de graphes, démontrez le caractère chaotique de la trajectoire lorsqu'on introduit une petite variation dans ces conditions initiales.

5 Principe d'un accéléromètre

Objectif :

Un accéléromètre peut être construit en considérant un bâti à l'intérieur duquel une masse m est maintenue en équilibre par des ressorts. Pour simplifier le problème, on considère ici un problème à deux dimensions avec des ressorts disposés comme sur la Fig. 1. Une accélération extérieure $\vec{a}_{\text{ext}}$ du bâti (supposée constante dans un premier temps) entraîne un déplacement de la masse m, ce qui modifie l'élongation des ressorts. On cherche à remonter à l'accélération $\vec{a}_{\text{ext}}$ en supposant que l'on mesure l'élongation des ressorts au cours du temps.

Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Runge-Kutta

Résultats attendus :

- Programme permettant de simuler l'évolution de la position de la masse et l'élongation des ressorts
- Mise en place d'une procédure permettant d'estimer le vecteur accélération $\vec{a}_{\text{ext}}$;
- Etude de l'influence d'une incertitude sur la mesure de l'élongation et/ou comparaison des deux configurations proposées.

Difficulté : ★★

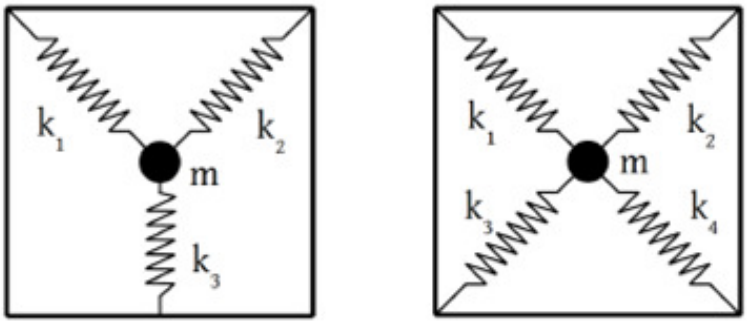


FIGURE 1 – Modèle d'accéléromètre utilisant 3 ressorts (à gauche) ou 4 ressorts (à droite).

5.1 Méthodologie proposée

1. **Mise en équation du problème**
   Exprimer la longueur l_i de chaque ressort en fonction de la position (x, y) de la masse centrale, puis appliquer le principe fondamental de la dynamique pour obtenir les équations du mouvement de la masse m en supposant que chaque ressort i a une raideur k_i. Introduire les grandeurs $\tilde{k}_i = k_i/m$.
2. **Simulation du mouvement**
   Ecrire un programme permettant de résoudre numériquement ces équations en utilisant la méthode de Runge-Kutta pour des paramètres $\tilde{k}_i$ et une accélération $\vec{a}_{ext}$ donnés. Étudier succintement l'influence du pas sur les résultats et en déduire une limite à partir de laquelle les erreurs numériques dégradent significativement la simulation. Représentez graphiquement l'évolution de (x, y) et des longueurs l_i.
3. **Reconstruction de l'accélération**
   On suppose maintenant que l'on mesure l'élongation de chacun des ressorts en fonction du temps. En inversant le système $l_i = f(x, y)$, mettez en place une procédure permettant de remonter à l'accélération $\vec{a}_{ext}$.

5.2 Suggestions

— On pourra introduire une incertitude de mesure σ sur la longueur des ressorts et étudier l'influence sur la mesure de $\vec{a}_{\text{ext}}$

— puis comparer la configuration à trois ressorts avec celle à quatre ressorts.

6 Double Pendule

Objectif :

On propose d'étudier le mouvement du pendule double à l'aide de méthodes numériques. On utilisera l'algorithme de Runge Kutta d'ordre 4 **(RK4)** pour la résolution des équations différentielles.

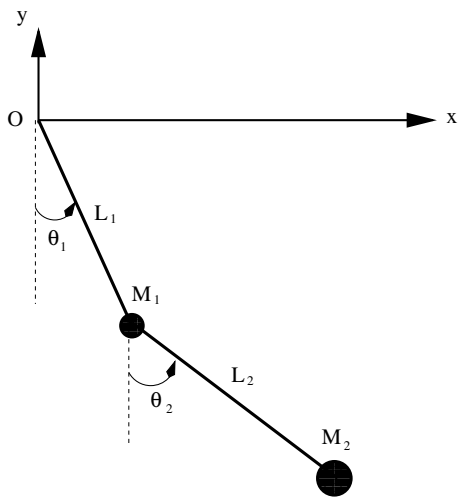
Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Runge-Kutta 4

Résultats attendus :

- Graphique d'évolution dans le temps des positions des deux masses en fonction des conditions initiales.
- Graphique d'espace des phase, de l'énergie du système.

Difficulté : ★★★



6.1 Méthodologie proposée

Il s'agit d'un pendule rigide à l'extrémité duquel on attache un autre pendule rigide. Les deux tiges inextensibles de longueurs L_1 et L_2 sont de masse nulle. Les 2 masses aux extrémités sont de masses M_1 et M_2, qu'on considérera comme ponctuelles. Le pendule double est donc fixé en O et articulé librement en M_1. Le mouvement se déroule dans un plan de coordonnées horizontales x et verticales y. On considèrera que les deux tiges peuvent se "croiser" sans problème. L'angle que fait le pendule 1 avec la verticale est noté θ_1 et l'angle que fait le pendule 2 avec la verticale est noté θ_2. Ces angles sont notés positivement dans le sens trigonométrique.

On notera respectivement :

— x_i = abscisse du pendule i. ($i = 1, 2$).
— y_i = ordonnée du pendule i.
— $\dot{x}_i$ = vitesse horizontale du pendule i.
— $\dot{y}_i$ = vitesse verticale du pendule i.
— $\ddot{x}_i$ = accélération horizontale du pendule i.
— $\ddot{y}_i$ = accélération verticale du pendule i.
— $\dot{\theta}_i = \omega_i$ = vitesse de rotation angulaire du pendule i.
— $\ddot{\theta}_i = \dot{\omega}_i$ = accélération de rotation angulaire du pendule i.

Dans une première partie, on demande d'établir les équations du mouvement (un traitement lagrangien permet d'établir les équations plus rapidement).

En posant $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$, obtenir le système suivant :

$$\ddot{\theta_1} = \frac{\dot{\theta_1}^2 M_2 L_1 \cos(\Delta\theta)\sin(\Delta\theta) + \dot{\theta_2}^2 M_2 L_2 \sin(\Delta\theta) - (M_1+M_2) g \sin(\theta_1) + M_2 \cos(\Delta\theta) g \sin(\theta_2)}{(M_1+M_2)L_1 - M_2 L_1 \cos^2(\Delta\theta)} \tag{3}$$

$$\ddot{\theta_2} = \frac{-\dot{\theta_2}^2 M_2 L_2 \cos(\Delta\theta)\sin(\Delta\theta) + (M_1+M_2)\left(g\sin(\theta_1)\cos(\Delta\theta) - L_1 \dot{\theta_1}^2 \sin(\Delta\theta) - g\sin(\theta_2)\right)}{(M_1+M_2)L_2 - M_2 L_2 \cos^2(\Delta\theta)} \tag{4}$$

Avec :

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1 \tag{5}$$

$$\dot{\theta}_2 = \omega_2 \tag{6}$$

$$\ddot{\theta}_1 = \dot{\omega}_1 \tag{7}$$

$$\ddot{\theta}_2 = \dot{\omega}_2 \tag{8}$$

Les équations 5, 6, 3-7 et 4-8 constituent 4 équations différentielles du premier ordre que l'on peut résoudre à l'aide de la méthode **RK4**.

- Il n'est pas nécessairement utile de mettre dans le fichier de sortie toutes les valeurs. On peut se contenter d'imprimer les positions et vitesses que tous les 100 ou 1000 pas en temps par exemple.
- pour tester le programme, on pourra éventuellement immobiliser le pendule 1 dans un premier temps.
- Faire varier les conditions initiales (angles et vitesses de départ, dimensions, etc.). Explorer les différentes régimes.
- Tracer $(x_1(t), y_1(t))$, $(x_2(t), y_2(t))$, dans le plan (x, y).
- Vérifier la conservation d'énergie du système.
- Tracer les portraits de phase, c'est-à-dire $\dot{\theta}_2$ en fonction de θ_2 pour différentes énergies totales initiales. Observer le changement de régime lorsqu'on augmente cette énergie initiale.
- Tester deux conditions initiales très proches et observer la sensibilité aux conditions initiales.

6.2 Suggestions

- Ajuster le pas en temps en fonction de l'évolution du système.
- Introduire une force de frottement dans le système.
- Introduire un mouvement entretenu dans le système, c'est-à-dire que $\omega_1 = \omega =$ constante. Étudier les phénomènes de résonnances pour $\omega = \sqrt{g/L_2}$ pour les petites oscillations.

7 Simulation proie/prédateur : équations de Lotka-Volterra

Objectif : Modéliser et simuler un système proie/prédateurs (équations de Lotka-Volterra)
Méthodes ou algorithmes utilisés : • méthode d'Euler
Résultats attendus : • Graphique : Évolution des populations en fonction du temps et des paramètres de l'équation • Graphique : portrait de phase ($y(t)$ en fonction de $x(t)$) • étudier la stabilité des points d'équilibre des populations
Difficulté : ★

7.1 Méthodologie proposée

Il existe un modèle simple permettant de représenter les population respectives de proies et de prédateurs. Ces équations, dites de Lotka-Volterra sont :

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \alpha\ x(t) - \beta\ x(t)\ y(t) \tag{9}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \delta\ x(t)\ y(t) - \gamma\ y(t) \tag{10}$$

Où $x(t)$ est la population de proies, $y(t)$ la population de prédateurs, α le taux de reproduction des proies, β le taux de mortalité des proies dû aux prédateurs rencontrés, δ le taux de reproduction des prédateurs en fonction des proies rencontrées et mangées, γ le taux de mortalité des prédateurs (constant).

— On résolvera le système d'équation à l'aide d'une méthode numérique (Euler par exemple).
— Représenter les évolutions des populations en fonction du temps et des paramètres de départ ($x(t = 0)$, $y(t = 0)$, α, β, δ, γ.
— Rajouter des termes de compétition interne à l'espèce du type $-\theta x^2$ dans l'équation (9) et $-\omega y^2$ dans l'équation (10).
— Comparer plusieurs méthodes numériques.
— Tester la sensibilité aux conditions initiales.
— Étudier la précision numérique.

7.2 Suggestions

— Rajouter une troisième espèce, elle-même prédatrice des prédateurs précédents.
— Rajouter une part aléatoire sur le taux de reproduction ou le taux de mortalité.
— Créer une simulation avec un territoire, des animaux qui se déplacent à chaque pas en temps.

8 Chaos : Modèle météorologique de Lorenz

Objectif : Résoudre les équations différentielle du système. Observer la sensibilité aux conditions initiales et le phénomène d'attracteurs étrange.
Méthodes ou algorithmes utilisés : • résolution d'équation différentielle (exp : Euler).
Résultats attendus : • Graphique d'espace des phases ($x(t)$ vs $y(t)$ vs $z(t)$ ou projections de celle-ci). • Observation de la sensibilité aux conditions initiales.
Difficulté : ★

8.1 Méthodologie proposée

En 1963, le météorologue Edward Lorenz, dans le but de modéliser les mouvements de convection de l'air dans l'atmosphère, a proposé le système d'équations suivant :

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \sigma(y(t) - x(t)) \tag{11}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \rho x(t) - y(t) - x(t).z(t) \tag{12}$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = x(t).y(t) - \beta.z(t) \tag{13}$$

Où σ (nombre de Prandtl), ρ (nombre de Rayleigh) et β sont trois paramètres réels strictement positifs, $x(t)$ est proportionnel à l'intensité des mouvement de convection, $y(t)$ est proportionnel à la différence de température entre les mouvements d'air ascendant et descendants, et $z(t)$ est proportionnel à l'écart du profil de température vertical par rapport à un profil linéaire.

Suivant la valeurs des paramètres, il est possible d'observer un comportement chaotique. Il existe dans ce cas une sensibilité aux conditions initiales qui rend impossible une prédiction précise de l'état du système (effet papillon). De plus il existe également le phénomène d'attracteur étrange qui fait que les trajectoires $x(t), y(t), z(t)$ ont toutes une allure identique quelles que soit les conditions initiales.

On cherchera donc à résoudre numériquement le système d'équation différentiel.

— Partir de $\sigma = 10$, $\beta = 8/3$ et faire varier ρ ($\rho = 28$ est une valeur remarquable).
— Tracer les graphiques d'espace des phases ($x(t)$ vs $y(t)$ vs $z(t)$ ou projections de celle-ci) pour différentes conditions initiales.
— Tracer $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$.
— Chercher pour quels domaines des paramètres les phénomènes chaotiques apparaissent.

8.2 Suggestions

— Tracer la distance euclidienne entre deux conditions initiales proches en fonction du temps.
— Déterminer le "bassin" d'attraction (valeurs des conditions initiales qui convergent vers l'attracteur).
— Tracer les diagrammes de bifurcation (Ensemble des valeurs de $x(t)$ en fonction de ρ).
— Chercher d'autres systèmes chaotiques simples dans la littérature (Rossler, Henon, etc.)

9 Simulation d'un gaz parfait

Objectif :

Le but de ce projet est de simuler l'évolution (temporelle et spatiale) d'un gaz parfait. On considèrera dans un premier temps une enceinte fermée à 2 dimensions où 3 dimensions. Les chocs des molécules contre les parois seront considérés comme élastiques. On pourra reprendre les équations du TP sur le billard pour gérer les chocs. Il s'agira ensuite de relier les grandeurs microscopiques (vitesses, positions, quantités de mouvement, énergies) aux grandeurs thermodynamiques (Pression, Température, etc.). On pourra alors tester la validité des lois de la thermodynamique (lois des gaz parfaits, etc.). On pourra également réaliser différent dispositifs en mettant en relation plusieurs enceintes, en rajoutant des pistons, etc. On pourra également chercher à représenter les particules du gaz avec une animation.

Difficulté : ★★

Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Discrétisation des équations de la mécanique classique
- Gestion des chocs

Résultats attendus :

- Évolution du système au cours du temps
- Expression des grandeurs thermodynamiques
- Représentation animée du gaz

9.1 Méthodologie proposée

- Ce projet se prête bien à la programmation orientée objet. On pourra créer des classes pour les enceintes, les pistons, les molécules, etc.
- Un modèle en 2 dimensions aura moins de limitations en termes de temps de calcul si on veut simuler un nombre important de molécules.
- Comme il n'est pas possible de simuler un nombre de molécules proche du nombre d'Avogadro, il faudra sans doute proposer des solutions qui permettent de palier ce problème.

9.2 Suggestions

— Rajouter une force de pesanteur. Calculer l'énergie potentielle associée et vérifier la conservation de l'énergie. Vérifier que la pression varie avec l'altitude. Mettre en évidence la poussée d'Archimède.
— Simulation d'un piston qui subit son propre poids (et la pression extérieure).
— Étudier les pressions partielles en mélangeant deux gaz.
— Relier le transfert de quantité de mouvement sur les parois à la pression subie par ces mêmes parois.
— Relier la vitesse moyenne à l'énergie cinétique et à une température.
— Étudier l'évolution des paramètres thermodynamiques (Pression, Volume, Température) à partir des données cinématiques des molécules.
— Placer un trou dans l'enceinte et observer l'évolution de la pression.
— Mettre en contact deux enceintes où règnent des pressions différentes et observer l'évolution du système au cours du temps.

10 Tomographie avec des muons

Objectif :

L'objectif est de simuler un dispositif expérimental capable d'observer le flux incident de muons cosmiques. Dans ce projet on modélisera la production de ces particules ainsi que leur absorption dans la matière. Les résultats obtenus seront interprétés afin de pouvoir mettre en évidence des variations de densité de matière et par conséquent de réaliser une tomographie simplifiée d'un objet étudié.

Difficulté : ★★★

Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Méthode Monte-Carlo.

Résultats attendus :

- Étude de l'angle solide et du flux de muons observé en fonction des paramètres du problème (taille des détecteurs, distances et orientation du détecteur).
- Étude de la résolution angulaire en fonction des paramètres du problème (taille et granularité des détecteurs, distances).
- Produire des graphiques du taux de comptage en fonction des angles (2D et 3D).
- Étudier la capacité à mettre en évidence une variation de densité en fonction du temps d'acquisition (pour une configuration d'objet étudié) ou en fonction de la configuration de l'objet étudié (dimensions) pour un temps d'acquisition fixé.

10.1 Introduction

La stratosphère terrestre reçoit en permanence un flux de particules chargées d'origine galactique et extragalactique. Ces particules interagissent avec les atomes/molécules constituant l'atmosphère et forment de nouvelles particules, souvent instables, qui vont se désintegrer en cascade jusqu'à produire des particules stables (electrons, photons,...) ou quasi-stables (muons). Ce phénomène appelé rayonnement cosmique, a été découvert en 1912. Le muon est une particule similaire à l'électron, c'est un lepton chargé de spin 1/2, qui se différencie par sa masse bien plus importante (105 MeV/c^2) et son instabilité. Il se désintègre suivant le mode suivant : $\mu^- \rightarrow e^- \nu_\mu \bar{\nu_e}$, et sa durée de vie est de 2.2 µs. Toutefois grâce aux effets relativistes, il constitue la principale source de rayons cosmiques au niveau de la mer avec un flux d'environ 1 muon par cm^2.min^{-1}. Bien que ces rayonnements fassent toujours l'objet de recherches fondamentales pour comprendre leurs modes de production, l'étude des muons cosmiques est désormais appliquée à de nombreux domaines dont la tomographie.

Lors de leur traversée dans la matière, les muons perdent de l'énergie et ont par conséquent une certaine probabilité d'être absorbés. Ainsi en mesurant le flux de muons sur une ligne de visée, il est possible de déterminer la quantité de matière traversée car elle a induit une réduction de ce flux. Cette technique a été appliquée à plusieurs sujets d'études notamment la tomographie des volcans ainsi que celles de pyramides égyptiennes. C'est ainsi qu'en 2017, une nouvelle cavité a été découverte dans la pyramide de Khufu.

10.2 Méthodologie proposée

Flux de muons cosmiques

Dans ce projet, il est proposé de modéliser le flux de muons cosmiques arrivant au sol par le formule suivante :

$$I(\theta) = I(0^o) \times \cos^{1.85}(\theta) \tag{14}$$

où θ est l'angle zénital dans un système de coordonnées sphériques, et $I(0^o)$ vaut 0.8 cm^{-2}s^{-1}. On ignorera entre autre dans ce projet la dépendance en impulsion du spectre et on supposera que le flux est invariant sous l'angle azimutal ϕ. Vous devrez générer de manière aléatoire des muons à partir de tirage aléatoires sur les angles θ ([0-π/2])et ϕ ([0-2π]). À partir de cela, vous pourrez déterminer la fraction de flux observé par un système de détection composé d'un seul plan. Il faudra choisir les dimensions et l'orientation de ce plan.

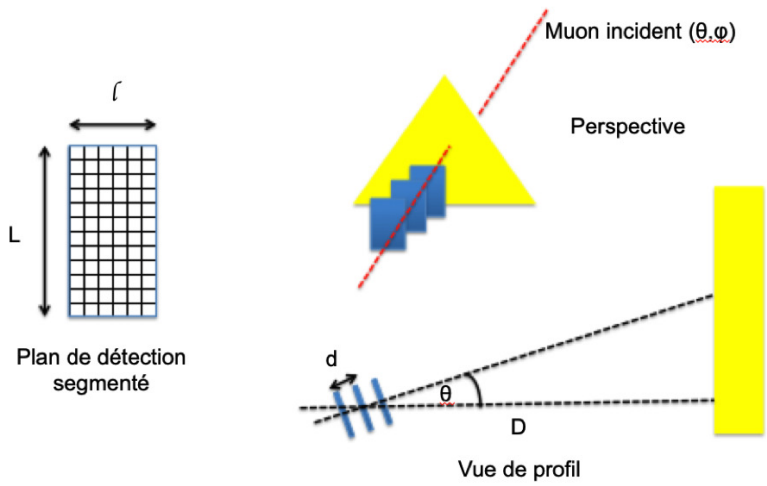


FIGURE 2 – Schéma illustrant le dispostif expérimental constitué de plans segmentés ainsi que possible objet d'étude (en jaune).

Absorption des muons dans la matière

Lors de sa traversée dans la matière, le muon cède de l'énergie au milieu conduisant à un changement de spectre mais également à une réduction de flux. On modelisera l'absorption des muons cosmiques dans la matière de manière simpliste par une loi exponentielle comme suit :

$$I(d) = I(0) \times e^{-d/D} \tag{15}$$

où d est la distance de matériaux traversée et D un facteur considéré comme constant mais qui est propre au matériau (Z,A,ρ) et dépend de l'énergie des muons incidents. Dans ce projet, on prendra D = 4 m. Vous pourrez simuler différentes configurations d'objets à étudier. Commencez par simuler les cas les plus simples telles que la présence d'un cube de matière dont les dimensions sont à choisir ou d'une cavité à l'intérieur d'une structure cubique. Votre programme permettra de décrire les atténuations de flux observé sur un plan de détection.

Dispositif expérimental

On supposera que l'on dispose d'un système de détection composé de N plans rectangulaires segmentés dont les dimensions (L × l) et le nombre de cellules (n × m) seront des paramètres ajustables. On pourra fixer dans un premier temps les valeurs à N=2, L=1 m, l=1, n=m=10. On ne considèrera que les événements où tous les plans de détections sont simultanéments touchés par une même particule. Le détecteur sera orienté afin de faire des mesures dans la zone d'intérêt choisie comme indiqué sur la figure. Lorsqu'une particule traverse un segment de plan de détection, on considérera que la position est le centre de ce segment et que l'incertitude associée sur les coordonnées locales (x,y) sont $(\frac{\mathrm{d_x}}{\sqrt{(12)}}, \frac{\mathrm{d_y}}{\sqrt{(12)}})$ où d_x et d_y sont respectivement les dimensions en x et y de ce segment. Il faudra faire une propagation d'erreur pour passer d'une incertitude sur des positions à une incertitude sur les angles du muon incident. Faites un graphique de la différence entre les angles des muons générés et les angles des traces (des droites) reconstruites. L'écart-type de la distribution obtenue sera alors la résolution angulaire. Il y aura deux graphiques et deux résolutions puisqu'il y a deux angles : θ et ϕ. On pourra dès lors déterminer les résolutions angulaires en fonction des paramètres du problème. Dans le cas où il y plus de deux plans de détection, il est possible de réaliser un ajustement linéaire à partir des segments touchés en adaptant le programme réalisé en cours.

Mise en évidence d'une variation de densité

La capacité à mesurer une variation de densité dépend des incertitudes statistiques sur le taux de comptage et par conséquent du temps d'acquisition. On considèrera qu'il n'y a que des incertitudes de nature statistique et qu'elles sont modélisées par une loi de Poisson (incertitude sur le taux de comptage n :$\sigma_n = \sqrt{(n)}$). Il y aura mise en évidence d'une variation de densité si le taux de comptage varie de plus de 3 σ par rapport à la référence (par exemple avec et sans matière). Pour étudier cela, vous devrez fixer un temps d'acquisition et un modèle d'objet à étudier puis générer des pseudo données par méthodes Monte-Carlo. Les angles des traces mesurées permettront de construire des histogrammes à 1D (taux de comptage versus θ ou ϕ) et 2D (taux de comptage versus θ et ϕ). Vous pourrez dès lors étudier la capacité à mettre en évidence une variation de densité en fonction du temps d'acquisition

(pour une configuration d'objet étudié) ou en fonction de la configuration de l'objet étudié (dimensions) pour un temps d'acquisition fixé. Si la zone d'intérêt couvre plusieurs segments en θ, ϕ, il sera possible de les regrouper.

Suggestions

Les possibilités d'études de ce sujet sont assez importantes. En voici une liste non exhaustive :

- Système de détection : dimensions, nombre de segments, nombre de plan, espacement, orientation
- Objet d'étude : dimensions et distance par rapport au système de détection
- Acquisition : temp d'acquisition

Il est également possible d'aller plus loin. Nous vous conseillons de discuter avec un des encadrants avant de complexifier le problème.

11 Clusterisation de charges collectées par des pistes

Objectif :

Le but de ce projet est de développer un algorithme simple de clusterisation (mise en amas) de charges déposées par une particule incidente. On simulera le signal d'entrée, les charges collectées ainsi que l'effet de bruit qui perturbera nos résultats.

Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Méthode Monte-Carlo
- Algorithme de clusterisation

Résultats attendus :

- Graphiques de la taille des clusters et de leurs charges
- Graphiques des performances comme l'efficacité des hits et le taux de faux hits
- Graphique 2D de l'efficacité des hits en fonction du nombre de faux hits en faisant varier les seuils

Difficulté : ★★

11.1 Introduction

L'expérience Compact Muon Solenoid (CMS) se situant au Large Hadron Collider (LHC), plus grand et plus puissant collisionneur de particules au monde, possède un trajectographe servant à reconstruire les traces des particules chargés. Ce trajectographe possède des capteurs sur lesquels sont posé des pistes. Lorsqu'une particule chargée traverse ce capteur, les charges créées par ionisation vont être collectées par ces pistes. Lorsque une piste reçoit un signal, on dit qu'il y a un coup ou un hit. Ces hits sont ensuite regroupés en amas ou cluster pour savoir où la particule incidente est passée afin de reconstruire sa trajectoire.

11.2 Méthodologie proposée

Génération du signal

Pour simplifier on considérera le cas à une dimension avec par exemple un capteur de 100 pistes. Créez une fonction porte s'étendant spatialement, centré au milieu du capteur et qui sera le signal reçu. Cette fonction aura par exemple une hauteur de 3000 et une largeur de 3.

Distribution des charges sur chaque piste

Intégrez le signal pour chaque piste afin d'obtenir la distribution des charges Q_i. Pour chaque piste ayant une charge non nulle, générez une distribution gaussienne de moyenne égale à la charge Q_i de la piste en question et d'un écart type σ_S de 200 : $N(Q_i, \sigma_s)$. Pour chaque piste, tirez un nombre aléatoire suivant sa distribution et ce nombre deviendra la nouvelle valeur Q_i.

Ajout du bruit

On doit simuler du bruit pour toute les pistes du capteur. Pour cela on génère cette fois-ci une seule gaussienne mais centrée en 0 et avec un écart type σ_b de 100 : $N(0, \sigma_b)$. Pour chaque piste du capteur, même celle ayant une charge nulle, ajoutez la valeur du nombre aléatoire tiré selon cette distribution à la valeur de la charge de la piste. Suite à cet ajout, vous pourrez mettre à 0 les pistes ayant une valeur négative.

Clusterisation

On a maintenant besoin de reconstruire des clusters, c'est à dire de regrouper les charges. Une graine est posé sur une piste si la charge est supérieur à $3\sigma_b$. Une piste voisine (jusqu'à deux à gauche ou à droite de la graine) peut être ajouté au cluster si sa charge est supérieur à $2\sigma_b$. Lancez un très grand nombre de fois la simulation afin d'étudier la distribution de la taille et de la charge des clusters, l'efficacité des hits et le taux de faux hits.

Suggestions

- Remplacez la fonction porte du signal par une distribution gaussienne.
- Remplacez la distribution gaussienne du bruit par une loi de poisson.
- Rendez aléatoire l'arrivée de la particule incidente en décalant la fonction du signal
- Ajoutez une seconde particule arrivant à un endroit différent

12 Transition de phase et Modèle Ising 2D

Objectif :
Méthodes ou algorithmes utilisés : • Méthode Monte-Carlo. • Algorithme Metropolis.
Résultats attendus : • Etude de l'évolution de l'énergie moyenne du système lors de la transition de phase. • Etude de l'évolution de la capacité thermique du système lors de la transition de phase. • Etude de l'évolution de l'aimantation moyenne du système lors de la transition de phase. • Utiliser gnuplot pour tracer les différentes évolutions.
Difficulté : ★★

12.1 Introduction

Le modèle d'Ising 2D est utilisé pour décrire les évolutions des grandeurs thermodynamiques et magnétiques d'un réseau 2D de spins (cf. Figure 3) lors de transition de phase *ferromagnétique* → *antiferromagnétique*. Un corps est dit ferromagnétique lorsque l'ensemble des spins des électrons ont tous la même orientation ce qui maximise l'aimantation moyenne. Lorsque l'orientation des spins est distribuée aléatoirement dans 4π, ceux-ci s'annulent entre eux et par conséquent l'aimantation moyenne tend vers zéro.

12.2 Méthodologie proposée

Algorithme de Métropolis

Le modèle d'Ising s'appuie sur une description statistique du réseau 2D où les électrons occupant les noeuds du réseau ont deux états de spin possible : ↑ et ↓. L'interaction de chaque spin est limité uniquement à ses quatre plus proche voisins (haut, bas, droite et gauche).

L'Hamiltonien est l'opérateur qui permet de calculer l'énergie du système correspondant principalement au couplage entre les spins du réseau et est donné par l'équation qui suit (16) :

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j \tag{16}$$

L'algorithme de Métropolis se déroule de la façon suivante : la localisation d'un spin est choisi aléatoirement et son état est inversé (d'où l'utilisation de la méthode Monte Carlo). Si cela réduit l'énergie d'un montant ΔE, on le laisse dans son état inversé. Si on contraire, l'énergie du système est augmentée, on le retourne à son état précédent avec une probabilité de $e^{-\beta\Delta E}$ ou on le laisse dans son état actuel avec une probabilité 1-$e^{-\beta\Delta E}$. Un nombre aléatoire x est tiré entre 0 et 1. Si $x < e^{-\beta\Delta E}$ le spin est inversé, sinon son orientation actuel est conservée. Pour rappel, $\beta = \frac{1}{k_B \times T}$, où k_B est la constante de Boltzmann et T est la température.

L'énergie moyenne par spin est donnée par l'équation suivante (17) :

$$\langle E \rangle = \frac{1}{2} \langle \sum_{i,j} H_{ij} \rangle \tag{17}$$

La capacité thermique définie comme la variation de l'énergie moyenne en fonction de la température est donnée par la formule suivante :

$$C = K_B \beta^2 (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2) \tag{18}$$

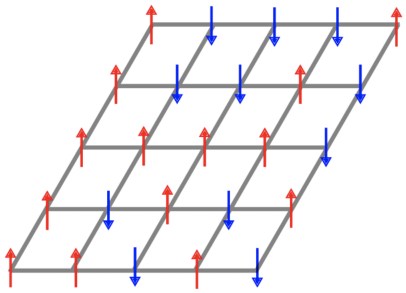


FIGURE 3 – Schéma illustrant le réseau 2D de spins utilisés dans le modèle d'Ising 2D.

Applications numériques et suggestions

On se limite à une taille de grille de 16×16 et on rappelle que l'aimantation moyenne est la moyenne des spins de la grille.
La constante de couplage de spins J est considérée égale à 1 pour simplifier les calculs. Pour un corps ferromagnétique $J > 0$ (J < 0 pour un corps anti-ferromagnétique). La Température T varie entre J et $4\times J$. L'aimantation est maximale à très basse température, et tend vers zéro lorsque la température augmente. Prévoir plusieurs itérations de l'algorithme de Métropolis.

Il est également possible d'aller plus loin. Nous vous conseillons de discuter avec un des encadrants avant de complexifier le problème.

13 Equation de transport 1D

Objectif : On souhaite étudier la stabilité de deux schémas aux différences finies pour le problème de transport scalaire.
Méthodes ou algorithmes utilisés : • Schémas aux différences finies
Résultats attendus : • Etude de l'énergie avec un schéma centré, • Etude de l'énergie avec un schéma amont.
Difficulté : ★

13.1 Introduction

Soit a un réel non nul, on souhaite trouver la solution u de l'équation de transport :

$$\partial_t u + a\partial_x u = 0 \tag{19}$$

$$u(0,\cdot) = u_0(x). \tag{20}$$

avec des méthodes aux différences finies. Cette équation modélise les effets de transports d'une quantité physique. Dans ce projet, on regardera en particulier l'influence du choix de la discrétisation de l'opérateur spatial ∂_x sur la stabilité du schéma. On commencera par une approche naïve, qu'on dira *centrée*, puis on basculera sur une approche plus respectueuse de la physique, dite *amont*.

13.2 Méthodologie

On commencera par résoudre ce problème en une dimension spatiale, sur un intervalle $I = (a, b)$. Ainsi, on utilisera un maillage uniforme $x_0 = a, x_1, \ldots, x_N = b$ tel que $|x_{i+1} - x_i| = h > 0$. La résolution consiste à chercher un vecteur $U^n = (U_0^n, \cdots, U_N^n) \in \mathbb{R}^{N+1}$, tel que $U_i^n \approx u(t_n, x_i)$. Par la suite, on regardera plus particulièrement le comportement de la masse $E(t) = \frac{1}{2}\int_a^b u^2 dx$ au cours du temps. Il est prouvé que celle-ci est constante et vaut $\int_a^b u_0(t)^2 dt$. Ainsi, nous pourrons regarder l'approximation E^n de $E(t)$ au temps t_n définie comme

$$E^n := \frac{1}{2} h \sum_{i=0}^{N} (U_i^n)^2$$

et vérifier qu'elle reste bornée par E^0.

13.2.1 Schéma centré

On commencera par étudier l'énergie de la solution avec le schéma *centré* (en espace) définit comme

$$U_i^{n+1} = U_i^n + a\frac{\delta t}{2h}(U_{i+1}^n - U_{i-1}^n).$$

la solution vous semble t-elle correcte ? en particulier, a-t-on décroissance de l'énergie $E^n \leq E^0$?

13.2.2 Schéma amont

On adaptera ensuite le schéma pour prendre en compte la physique, on pose $a^+ = \max(a, 0)$ et $a^- = \min(a, 0)$

$$U_i^{n+1} = U_i^n + a^+\frac{\delta t}{h}(U_i^n - U_{i-1}^n) + a^-\frac{\delta t}{h}(U_{i+1}^n - U_i^n).$$

idem, a-t-on $E^n \leq E^0$?

13.2.3 Viscosité artificielle

On rajoute un terme diffusif à l'équation de transport

$$\partial_t u + a\partial_x u - \frac{|a|h}{2}\partial_{xx} u = 0,$$

et on utilise le schéma centré. Qu'observe t-on ?

13.2.4 Suggestions

- On prendra un pas de temps dt assez petit de sorte que $\frac{dt}{2h} < 1$.
- On pourra utiliser une librairie d'algèbre linéaire (p.ex. Eigen) pour écrire les schémas de manière vectorisée, càd sans boucler sur les i.
- On pourra écrire ces relations matriciellement, de sorte que $U^{n+1} = MU^n$
- on pourra prendre une condition initiale u_0 étant une gaussienne localisée de sorte que $u_0(a) = u_0(b) = 0$

13.2.5 Pour aller plus loin

- Considérer le cas 2D
- Considérer le cas où a varie en espace

14 Modèle d'épidémiologie SIR

Objectif : Implémenter le modèle épidémiologique SIR
Méthodes ou algorithmes utilisés : • Résoudre un système différentiel non-linéaire
Résultats attendus : • Graphiques illustrant plusieurs scénarios.
Difficulté : ★

14.1 Modèle

On souhaite modéliser et simuler la propagation d'une épidémie au sein du population saine. On va considérer un modèle simple mais utilisé en pratique, le modèle «SIR», celui-ci met en relation trois groupes d'individus à chaque pas de temps t.

Plus précisément

— $I(t)$ le nombre d'individus infectieux, pouvant contaminer les autres,

— $S(t)$ le nombre d'individus non infectueux, mais pouvant être contaminés,

— $R(t)$ le nombre d'individus infectés et disparus, ou isolés du reste de la population.

Soit $0 < r < 1$ le taux d'infection, $0 < \gamma < 0.5$ le taux guérison, le modèle donnant l'évolution des quantités S, I, R s'écrit

$$S'(t) = -rS(t)I(t) \tag{21}$$

$$I'(t) = rS(t)I(t) - \gamma I(t) \tag{22}$$

$$R'(t) = \gamma I(t). \tag{23}$$

avec $S(0) = S_0$, $I(0) = I_0$ et $R(0) = R_0$ des constantes à déterminer. En sommant les équations, on note que $I + R + S = 1$ pour tout temps.

14.2 Résolution

On pourra résoudre ce système avec un schéma temporel donné en annexe, par l'exemple une méthode d'Euler. L'utilisateur pourra rentrer les valeurs de $S(0), I(0)$ et $R(0)$ tel que la somme vaut 1 ainsi que les taux de guérison et d'infection.

14.3 Pour aller plus loin

Nous souhaitons enrichir légèrement le modèle. On pourra considérer un quatrième état, celui des décès D, qui peut survenir à partir d'un état infecté. On pourra utiliser $0.01m > 0$ le taux de létalité associé.

15 Structures émergentes : équations de réaction-diffusion

Objectif :

Le but de ce projet est d'implémenter une solution numérique des équations de réaction-diffusion à deux espèces dans le cadre de différents modèles. On identifiera certains motifs obtenus (structures de Turing) et étudiera la stabilité des équations aux paramètres d'entrée.

Méthodes ou algorithmes utilisés :
- Méthodes des différences finies, volumes finis, éléments finis, etc...

Résultats attendus :
- Obtention de différents motifs en fonction des modèles et des paramètres d'entrée
- Étude de la stabilité de la résolution numérique en fonction des pas d'intégrations
- Étude de l'évolution du système en fonction des paramètres et des conditions initiales

Difficulté : ★★★

15.1 Introduction

La diffusion d'une substance $a(x,t)$ dans un milieu est décrite par l'équation de diffusion $\partial_t a(x,t) = D\nabla^2 a(x,t)$ (D étant le paramètre de diffusion) dont l'équation de la chaleur est un cas particulier. Les phénomènes de réactions internes au milieu peuvent être simulés en rajoutant un terme supplémentaire à cette équation, donnant ainsi l'équation de réaction-diffusion :

$$\frac{\partial a(x,t)}{\partial t} = D\nabla^2 a(x,t) + R(a(x,t))$$

avec $R_a(a(x,t)$ une certaine fonction représentant le phénomène de réaction. Le but de ce projet est d'étudier l'évolution de deux substances dans un milieu soumis au processus de :
- diffusion dans un milieu,
- réaction correspondant par exemple à une réaction physico-chimique entre les deux substances.

Pour cela, on suppose deux substances A et B dont l'évolution spatio-temporelle $A(x,t)$ et $B(x,t)$ est solution du système d'équations :

$$\begin{aligned}\frac{\partial A(x,t)}{\partial t} &= D_A\nabla^2 A(x,t) + R_A(A(x,t),B(x,t)) \ ,\\ \frac{\partial B(x,t)}{\partial t} &= D_B\nabla^2 B(x,t) + R_B(A(x,t),B(x,t)) \ .\end{aligned}$$

Les paramètres D_A et D_B sont respectivements les vitesses de diffusion de A et de B. On étudiera les cas où les fonctions R_A et R_B correspondent aux modèles suivants :

Nom du modèle	Équations
Gray Scott	$R_A(A(x,t),B(x,t)) = -A(x,t)B(x,t)^2 - f(1-A(x,t))$
	$R_B(A(x,t),B(x,t)) = A(x,t)B(x,t)^2 - (f+k)A(x,t)$
Brusselator	$R_A(A(x,t),B(x,t)) = u - (v+1)A(x,t) + A(x,t)^2B(x,t)$
	$R_B(A(x,t),B(x,t)) = uA(x,t) - A(x,t)^2B(x,t)$

avec f, k, u et v des paramètres d'entrées positifs. Ces modèles correspondent à des réactions différentes entre les deux substances a et b. Le premier modèle permet d'obtenir différents motifs (motifs de Turing) que l'on peut retrouver dans divers domaines (biologie, chimie et physique). Le second modèle permet de simuler la réaction de Belousov-Zhabotinsky en chimie, réction oscillante générant des ondes chimiques (lien de la page Wikipédia).

La résolution de cette équation se fera en 2D sur une grille $N \times M$. On utilisera des conditions aux limites périodiques.

15.2 Méthodologie proposée

— On implémentera dans un premier l'équation de diffusion d'une seule substance $A(x,t)$. Différentes initialisations du champ $A(x,0)$ seront testées afin de vérifier la bonne implémentation de la fonction. Si des problèmes persistent lors de l'implémentation, on pourra étudier dans un premier cas la diffusion en 1D, puis généraliser en 2D.

— La deuxième substance sera ensuite introduite et avec elle les phénomènes de réactions.

— Modèle de Gray-Scott : Le résultat obtenu est attendu comme étant fortement dépendant des paramètres d'entrées. On testera notamment le cas $D_A/D_B \approx 2$ avec $D_A \leq 0.5$, $0.01 < k < 0.1$ et $0.04 < k < 0.07$. Nous vous invitons à rechercher les différents paramètres amenant à des structures complexes. Pour cela, vous pouvez vous aider du lien `https://mrob.com/pub/comp/xmorphia/` qui répertorie les différentes structures émergentes en fonction du choix des paramètres (k, f).

— Modèle de Brusselator : On pourra étudier l'évolution du système en fonction du choix des paramètres (u, v), notamment le cas $v > u + 1$ et $v < u + 1$. On prendra des valeurs pour ces paramètres inférieures à 10. Afin d'étudier l'évolution du système, on peut créer des gifs avec gnuplot.

15.3 Pour aller plus loin

— Dans le cadre du modèle de Gray-Scott, on pourra effectuer une carte des différentes structures émergentes dans le plan (f, k).

16 Physique des vagues

Objectif :

Le but de ce projet est de simuler l'évolution (temporelle et spatiale) d'une vague dans un bassin, en fonction de la taille du bassin et de la viscosité du fluide. L'étude se portera sur différentes conditions initiales (propagation d'une onde initiale à une dimension, à deux dimensions).

Méthodes ou algorithmes utilisés :

- Méthode des éléments finis.

Résultats attendus :

- Graphique à une dimension : évolution d'une des composantes horizontales en fonction du temps. Évolution de la composante verticale en fonction du temps.
- Graphique à deux dimensions : cartographie (x, y) de la vague pour différents pas temporels.

Difficulté : ★★★

16.1 Introduction

La formation est l'évolution des vagues ne sont pas aisées à expliquer. Pour la majorité, les vagues se propageant à la surface des océans sont d'origines diverses (friction exercée par le vent, ...) et considérées comme des "ondes de gravité" car la seule force extérieure prise en compte dans leur dynamique est la force de pesanteur ; la viscosité et les forces de tensions superficielles pouvant être négligées sous certaines conditions. Ce projet a pour but l'étude de la propagation des ondes sur une surface libre à faible profondeur, en utilisant les équations de Saint Venant (ou *shallow water*) qui dérivent des équations de Navier-Stokes, pour cette hypothèses des faibles profondeurs.

On se placera dans le cas des petites profondeurs, c'est-à-dire $\frac{h}{\lambda} \ll 1$, où h est la hauteur de fluide et λ est la longueur d'onde de la vague, comme illustré à la Fig. 4.

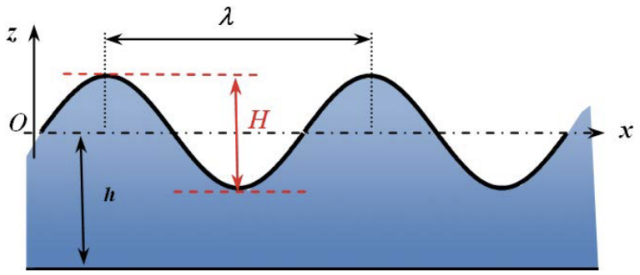


FIGURE 4 – Schéma d'une vague, où figurent les différents paramètres utiles.

Les variations de surface sont notées s. s ne dépend que des positions x et y et du temps t et peut être assimilé à la hauteur de la vague selon z. b correspond à la surface solide et on note $L = s - b$. Le schéma de la Fig. 5 résume ces grandeurs. On néglige par la suite les forces de Coriolis. La viscosité du fluide est notée ν. On définit les champs de vitesse u (composante en x) et v (composante en y) de la vague en tout point. Les équations différentielles de Saint Venant permmettent de décrire l'évolution temporelle de u, v et s qui dépendent de x et y :

$$\frac{\partial s}{\partial t} + \frac{\partial (Lu)}{\partial x} + \frac{\partial (Lv)}{\partial y} = 0, \tag{24}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + g\frac{\partial s}{\partial x} = \nu \Delta u, \tag{25}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + g\frac{\partial s}{\partial y} = \nu \Delta v. \tag{26}$$

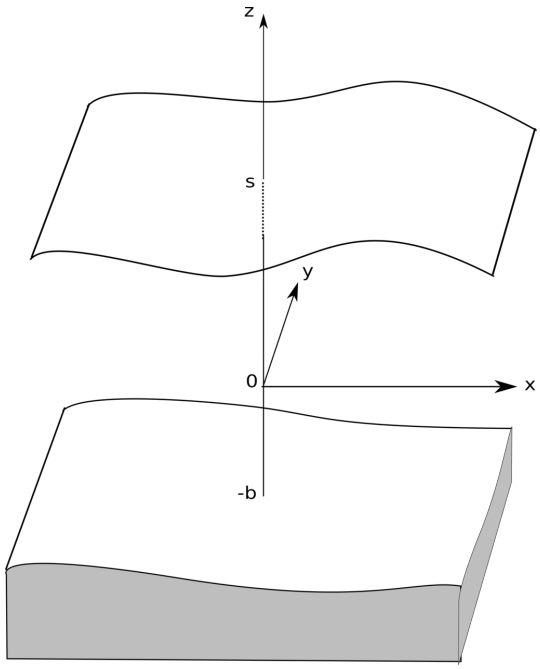


FIGURE 5 – Schéma pour le système d'écoulement en eau peu profonde.

16.2 Méthodologie proposée

— On cherchera à résoudre numériquement le système d'équations différentielles. On utilisera pour cela la méthode des éléments finis donnée en annexe. Le bassin sera tout d'abord choisi de telle sorte à avoir un carré de 1 mètre de côté. Le maillage considéré sera de 1 cm.
— Les conditions aux bords seront prises telles que l'absorption soit totale (aucune réfléction n'est considérée pour le moment).
— On étudiera tout d'abord la dispersion d'une onde 1D : on prendra comme condition initiale une vague de hauteur $s = s(x, t_0)$ telle que s suit une loi gaussienne selon l'axe x. Cette vague initiale sera située au centre du bassin, centrée en $x = 50$ cm.
— On pourra ensuite étudier une condition initiale d'une gaussienne de hauteur $s = s(x, y, t_0)$, selon les axes x et y. De même que précédemment, la vague initiale sera placée au centre du bassin, centrée en $x = 50$ cm et $y = 50$ cm.
— Produire les graphiques de l'évolution de la vague selon x, y, z et t. On s'intéressera aux graphes représentant l'évolution des composantes horizontales en fonction du temps, et de la composante verticale en fonction du temps. On regardera aussi le graphe 3D à différents instants.
— On vérifiera que la célérité de propagation de la vague suit :

$$c = \sqrt{gh}. \tag{27}$$

16.3 Suggestions

Plusieurs variations sont possibles afin de pousser le sujet :
— Etude de la dispersion de la vague selon la viscosité du fluide.
— Etude de la propagation d'autres formes de vague (forme gaussienne initialement).
— Ajout de termes réfléctifs aux bords. On pourra alors faire varier la position initiale de la vague et étendre la taille du bassin.
— Etude des phénomènes d'interférences en introduisant un obstacle muni de deux fentes.

16.4 Références

[1] `https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Barr%C3%A9_de_Saint-Venant`

17 Logiciels et librairies utiles

Visualisation

- ▷ Gnuplot
- ▷ Paraview
- ▷ Matplotlib
- ▷ plotly
- ▷ pyVista

Calculs

- ▷ Eigen
- ▷ Boost
- ▷ GSL
- ▷ Torch

18 Schémas d'intégration en temps

18.1 Méthode d'Euler d'ordre 1

Soit une équation différentielle du type :

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x,t) \tag{28}$$

On a :

$$x(t+\delta t) \simeq x(t) + \delta t.f(x,t) \tag{29}$$

18.2 Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4

Soit une équation différentielle du type :

$$y' = \frac{dy}{dt} = f(t,y) \tag{30}$$

$$y(t_0) = y_0 \tag{31}$$

Pour rappel, la méthode RK4 est résumée par les équations suivantes :

$$k_1 = f(t_n, y_n) \tag{32}$$

$$k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1) \tag{33}$$

$$k_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2) \tag{34}$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + h) \tag{35}$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \tag{36}$$

Où h est le pas en temps (autrement dit $t_{n+1} - t_n = h$),

18.3 Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 pour les équations différentielles d'ordre 2

Soit une équation différentielle du type :

$$f''(x) = G(x, f(x), f'(x)) \tag{37}$$

$$\tag{38}$$

Les solutions sont obtenues avec :

$$
\begin{aligned}
q_1 &= h.G(x_n, f_n, f'_n) && (39)\\
q_2 &= h.G(x_n + h/2, f_n + (h/2).f'_n, f'_n + q_1/2) && (40)\\
q_3 &= h.G(x_n + h/2, f_n + (h/2).f_n + (h/4).q_1, f'_n + q_2/2) && (41)\\
q_4 &= h.G(x_n + h, f_n + h.f'_n + (h/2).q_2, f'_n + q_3) && (42)\\
f_{n+1} &= f_n + h.f'_n + h.(q_1 + q_2 + q_3)/6 && (43)\\
f'_{n+1} &= f'_n + h.(q_1 + 2.q_2 + 2.q_3 + q_4)/6 && (44)
\end{aligned}
$$

18.4 Méthode de RK4 pour les équations différentielles d'ordre 2 couplées

Soit un système d'équations différentielles du type :

$$
\begin{aligned}
x'' &= f(t, x, y, x', y') && (45)\\
y'' &= g(t, x, y, x', y') && (46)
\end{aligned}
$$

On note

$$
\begin{aligned}
u &= x' && (47)\\
v &= y' && (48)\\
u' &= x'' && (49)\\
v' &= y'' && (50)
\end{aligned}
$$

On connaît les fonctions f et g, le pas en temps h et à un instant t, on connaît $x, y, x'y'$.
à chaque itération on calcule :

$$
\begin{aligned}
k_{x1} &= x'.h && (51)\\
k_{y1} &= y'.h && (52)\\
k_{u1} &= f(t, x, y, x', y').h && (53)\\
k_{v1} &= g(t, x, y, x', y').h && (54)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
k_{x2} &= (x' + (1/2).k_{u1}).h && (55)\\
k_{y2} &= (y' + (1/2).k_{v1}).h && (56)\\
k_{u2} &= f(t + \frac{h}{2}, x + \frac{k_{x1}}{2}, y + \frac{k_{y1}}{2}, x' + \frac{k_{u1}}{2}, y' + \frac{k_{v1}}{2}).h && (57)\\
k_{v2} &= g(t + \frac{h}{2}, x + \frac{k_{x1}}{2}, y + \frac{k_{y1}}{2}, x' + \frac{k_{u1}}{2}, y' + \frac{k_{v1}}{2}).h && (58)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
k_{x3} &= (x' + (1/2).k_{u2}).h && (59)\\
k_{y3} &= (y' + (1/2).k_{v2}).h && (60)\\
k_{u3} &= f(t + \frac{h}{2}, x + \frac{k_{x2}}{2}, y + \frac{k_{y2}}{2}, x' + \frac{k_{u2}}{2}, y' + \frac{k_{v2}}{2}).h && (61)\\
k_{v3} &= g(t + \frac{h}{2}, x + \frac{k_{x2}}{2}, y + \frac{k_{y2}}{2}, x' + \frac{k_{u2}}{2}, y' + \frac{k_{v2}}{2}).h && (62)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
k_{x4} &= (x' + k_{u3}).h && (63)\\
k_{y4} &= (y' + k_{v3}).h && (64)\\
k_{u4} &= f(t + h, x + k_{x3}, y + k_{y3}, x' + k_{u3}, y' + k_{v3}).h && (65)\\
k_{v4} &= g(t + h, x + k_{x3}, y + k_{y3}, x' + k_{u3}, y' + k_{v3}).h && (66)
\end{aligned}
$$

$$x = x + \frac{1}{6}(k_{x1} + 2k_{x2} + 2k_{x3} + k_{x4}) \tag{67}$$

$$y = y + \frac{1}{6}(k_{y1} + 2k_{y2} + 2k_{y3} + k_{y4}) \tag{68}$$

$$u = u + \frac{1}{6}(k_{u1} + 2k_{u2} + 2k_{u3} + k_{u4}) \tag{69}$$

$$v = v + \frac{1}{6}(k_{v1} + 2k_{v2} + 2k_{v3} + k_{v4}) \tag{70}$$